Anthos 개요

NetApp Solutions

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/containers/anthos-with-netapp/a-w-n_anthos_VMW.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Anthos 개요 1
Anthos 1
Anthos의 배포 방법 2
VMware 기반 Anthos 클러스터 2
Anthos의 Bare Metal 7

Anthos 개요

NetApp의 Anthos는 온프레미스 GKE(Google Kubernetes Engine) 환경을 안정적이고 신뢰할 수 있는 방법으로 구축하기 위한 검증된 모범 사례 하이브리드 클라우드 아키텍처입니다. 이 NetApp 검증 아키텍처 참조 문서는 베어 메탈 및 가상 환경에 구축된 NetApp 솔루션 Anthos의 설계 가이드 및 구현 검증 역할을 합니다. 이 문서에 설명된 아키텍처는 NetApp 및 Google Cloud의 실무 전문가가 기업 데이터 센터 환경에서 Anthos를 실행할 때의 이점을 제공하도록 검증되었습니다.

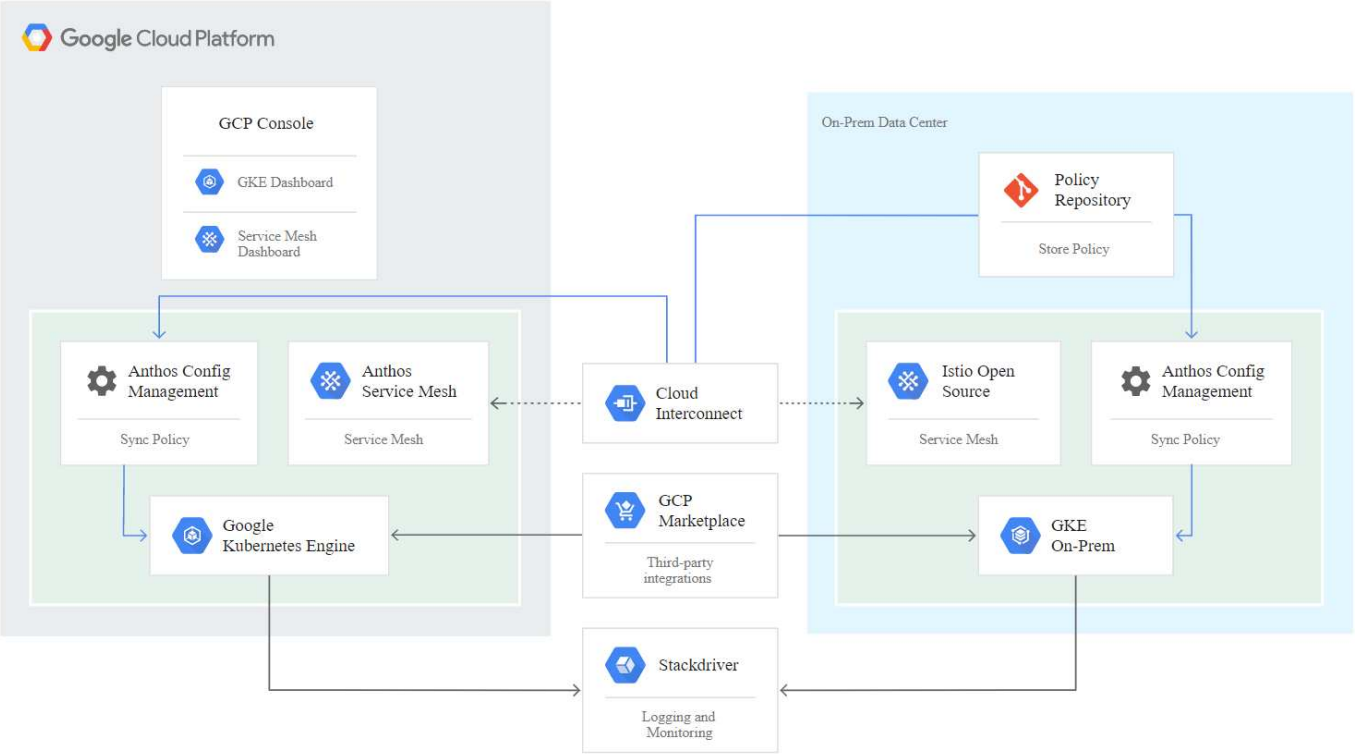
Anthos

Anthos는 조직이 최신 하이브리드 클라우드 인프라를 구축 및 관리하는 동시에 애플리케이션 개발에 중점을 둔 민첩한 워크플로우를 채택할 수 있는 하이브리드 클라우드 Kubernetes 데이터 센터 솔루션입니다. 오픈 소스 기술을 기반으로 구축된 솔루션인 VMware의 Anthos는 Google Cloud의 Anthos GKE와 연결 및 상호 운용이 가능한 VMware vSphere 기반 인프라에서 온-프레미스로 실행됩니다. 컨테이너, 서비스 메시 및 기타 혁신적인 기술을 채택하는 조직은 로컬 및 클라우드 기반 환경에서 일관된 애플리케이션 개발 사이클과 운영 지원 워크로드를 경험할 수 있습니다. 다음 그림은 Anthos 솔루션과 사내 데이터 센터 내의 배포가 클라우드의 인프라와 상호 연결하는 방법을 보여 줍니다.

Anthos에 대한 자세한 내용은 Anthos 웹 사이트를 참조하십시오 "여기".

Anthos는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- * Anthos 구성 관리. * 하이브리드 Kubernetes 배포의 정책 및 보안을 자동화합니다.
- * Anthos Service Mesh. * Istio 기반 서비스 메쉬로 애플리케이션 가시성, 보안 및 제어를 개선합니다.
- * Kubernetes Applications용 Google Cloud Marketplace * 간편한 배포를 위해 선별된 컨테이너 애플리케이션의 카탈로그입니다.
- * Migrate for Anthos. * 물리적 서비스 및 VM을 사내에서 클라우드로 자동 마이그레이션.
- * 클라우드 인스턴스의 로깅 및 모니터링을 위해 Google에서 제공하는 Stackdriver. * 관리 서비스입니다.



Anthos의 배포 방법

VMware의 Anthos 클러스터

VMware vSphere 환경에 구축된 Anthos 클러스터는 대부분의 최종 사용자 Kubernetes 워크로드에 맞춰 신속하게 구축, 유지 관리 및 확장할 수 있습니다.

NetApp과 함께 배포된 VMware의 Anthos 클러스터에 대한 자세한 내용은 페이지를 참조하십시오 "여기".

Anthos의 Bare Metal

베어 메탈 서버에 배포된 Anthos 클러스터는 하드웨어에 종속되지 않으며 개인 맞춤형 사용 사례에 맞게 최적화된 컴퓨팅 플랫폼을 선택할 수 있습니다.

NetApp과 함께 배포된 베어 메탈 클러스터의 Anthos에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "여기".

"다음: VMware의 Anthos 클러스터."

VMware 기반 Anthos 클러스터

VMware의 Anthos 클러스터는 최종 사용자의 프라이빗 데이터 센터에 구축되는 Google Kubernetes Engine의 확장 서비스입니다. 조직은 온프레미스의 Kubernetes 클러스터에서 Google Cloud의 컨테이너에서 실행하도록 설계된 동일한 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. VMware의 Anthos 클러스터를 데이터 센터의 기존 VMware vSphere 환경에 구축할 수 있으므로 자본 비용을 절감하고 더욱 신속한 구축 및 확장 작업을 수행할 수 있습니다.

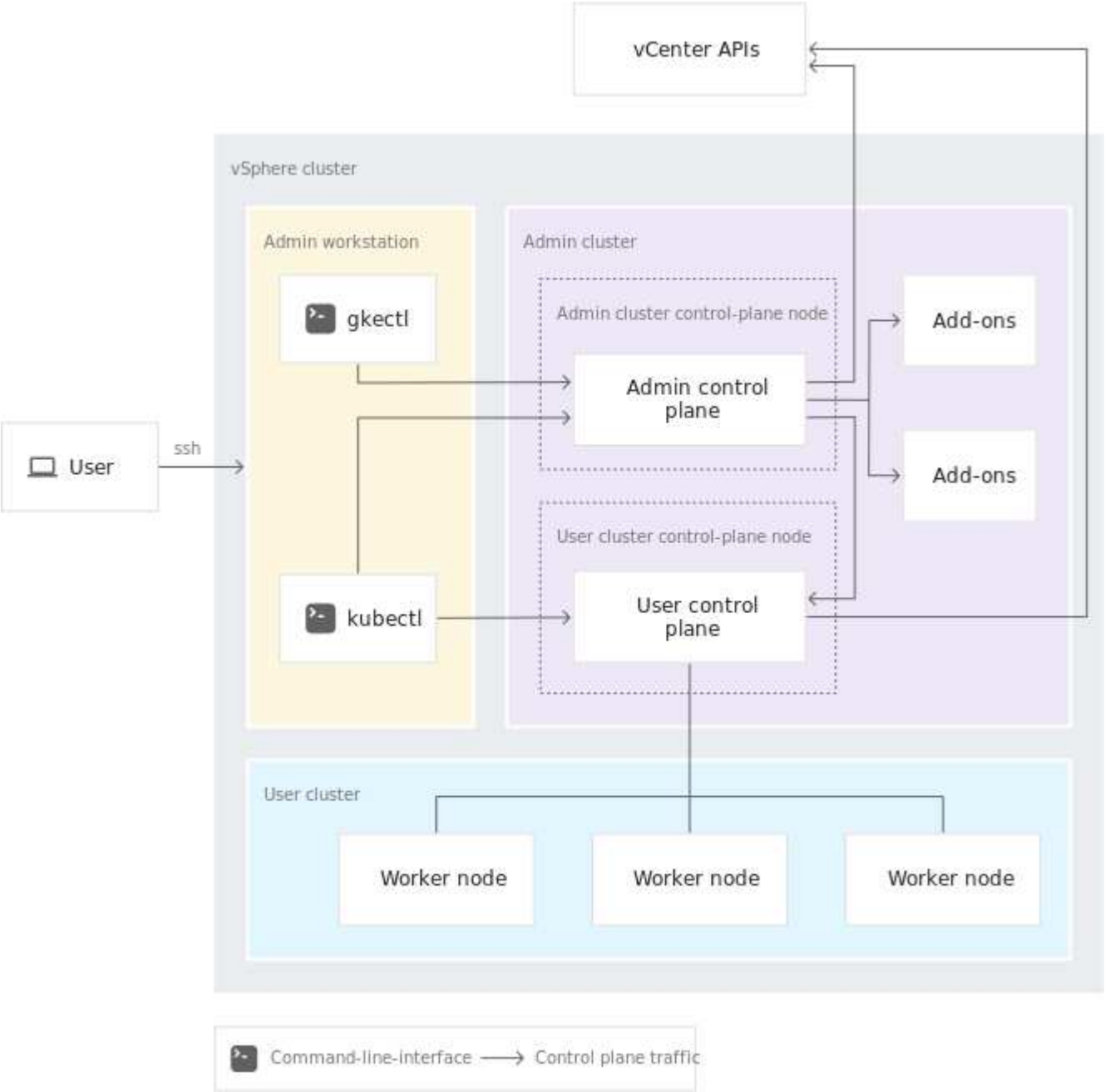
VMware에 Anthos 클러스터를 구축하는 경우 다음과 같은 구성 요소가 포함됩니다.

- Anthos 관리 워크스테이션.* Anthos 배포와 상호 작용하기 위해 gkectl 및 kubbeck 명령을 실행할 수 있는 배포

호스트입니다.

- * 관리 클러스터. * VMware에서 Anthos 클러스터를 설정할 때 배포된 초기 클러스터. 이 클러스터는 배포, 확장 및 업그레이드를 포함한 모든 하위 사용자 클러스터 작업을 관리합니다.
- * 사용자 클러스터. * 각 사용자 클러스터는 고유한 로드 밸런서 인스턴스 또는 파티션으로 구축되므로, 개별 사용자 또는 그룹을 위한 독립 실행형 Kubernetes 클러스터 역할을 하여 전체 멀티 테넌시를 달성할 수 있습니다.

다음 그림은 Anthos-cluster-on-VMware 배포에 대한 설명입니다.



이점

VMware의 Anthos 클러스터는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- * 고급 멀티 테넌시 * 각 최종 사용자는 자체 개발 환경에 필요한 가상 리소스와 함께 구축된 자체 사용자 클러스터를 할당할 수 있습니다.

- 비용 절감. * 최종 사용자는 Google Cloud 환경 또는 대규모 베어 메탈 클러스터에서 리소스를 프로비저닝하지 않고 여러 사용자 클러스터를 동일한 물리적 환경에 구축하고 애플리케이션 배포를 위한 자체 물리적 리소스를 활용하여 상당한 비용 절감을 실현할 수 있습니다.
- * 개발 후 게시 * 응용 프로그램이 개발 중인 동안 온프레미스 배포를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 로컬 데이터 센터의 개인 정보 보호 환경에서 응용 프로그램을 테스트한 후 클라우드에서 공개적으로 제공할 수 있습니다.
- * 보안 요구 사항 * 보안 문제가 발생하거나 퍼블릭 클라우드에 저장할 수 없는 민감한 데이터 세트가 있는 고객은 자체 데이터 센터의 보안으로부터 애플리케이션을 실행하여 조직의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

VMware vSphere를 참조하십시오

VMware vSphere는 ESXi 하이퍼바이저에서 실행되는 다수의 가상 서버 및 네트워크를 중앙에서 관리하기 위한 가상화 플랫폼입니다.

VMware vSphere에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "VMware vSphere 웹 사이트".

VMware vSphere는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- * VMware vCenter Server. * VMware vCenter Server는 단일 콘솔에서 모든 호스트와 VM에 대한 통합 관리를 제공하고 클러스터, 호스트 및 VM의 성능 모니터링을 집계합니다.
- * VMware vSphere vMotion. * VMware vCenter를 사용하면 요청 시 중단 없이 클러스터 내의 노드 간에 VM을 핫 마이그레이션할 수 있습니다.
- * vSphere High Availability. * 호스트 장애 시 운영 중단을 방지하기 위해 VMware vSphere를 사용하면 호스트를 클러스터링하고 고가용성을 구성할 수 있습니다. 호스트 장애로 인해 중단된 VM은 클러스터의 다른 호스트에서 곧 재부팅되어 서비스가 복구됩니다.
- * DRS(Distributed Resource Scheduler). * VMware vSphere 클러스터는 호스팅 중인 VM의 리소스 요구 사항을 로드 밸런싱하도록 구성할 수 있습니다. 리소스 경합 상태의 VM은 클러스터의 다른 노드로 핫 마이그레이션할 수 있으므로 충분한 리소스를 사용할 수 있습니다.

하드웨어 요구 사항

컴퓨팅

Google Cloud는 Anthos Ready 플랫폼 파트너 프로그램을 통해 Anthos의 새로운 릴리스로 파트너 서버 플랫폼의 업데이트된 검증을 주기적으로 요청합니다. 현재 검증된 서버 플랫폼 목록과 지원되는 Anthos 버전을 확인할 수 있습니다 "여기".

다음 표에는 NetApp 및 NetApp 파트너 엔지니어가 VMware 배포에서 Anthos 클러스터의 검증을 위해 테스트한 서버 플랫폼이 포함되어 있습니다. 여기에는 와 같은 솔루션이 포함됩니다 "NetApp FlexPod를 참조하십시오" Cisco UCS 서버 및 를 사용합니다 "NetApp HCI" 하이브리드 클라우드 인프라 플랫폼:

제조업체	만듭니다	모델
Cisco의	UCS를 참조하십시오	B200 M5
넷엡	보기	C410

운영 체제

VMware의 Anthos 클러스터는 고객이 선택한 대로 vSphere 6 및 7 환경 모두에 배포하여 현재 데이터 센터 인프라를 충족할 수 있습니다.

다음 표에는 솔루션을 검증하는 데 NetApp과 파트너가 사용한 vSphere 버전 목록이 포함되어 있습니다.

운영 체제	놓습니다	**Anthos** 버전
VMware vSphere를 참조하십시오	6.7U3	1.11
VMware vSphere를 참조하십시오	7.0U3	1.11

추가 하드웨어

NetApp과 NetApp의 파트너 엔지니어는 완벽하게 검증된 솔루션으로 Anthos의 배포를 완료하기 위해 네트워킹 및 스토리지용 추가 데이터 센터 구성 요소를 테스트했습니다.

다음 표에는 이러한 추가 인프라 구성 요소에 대한 정보가 나와 있습니다.

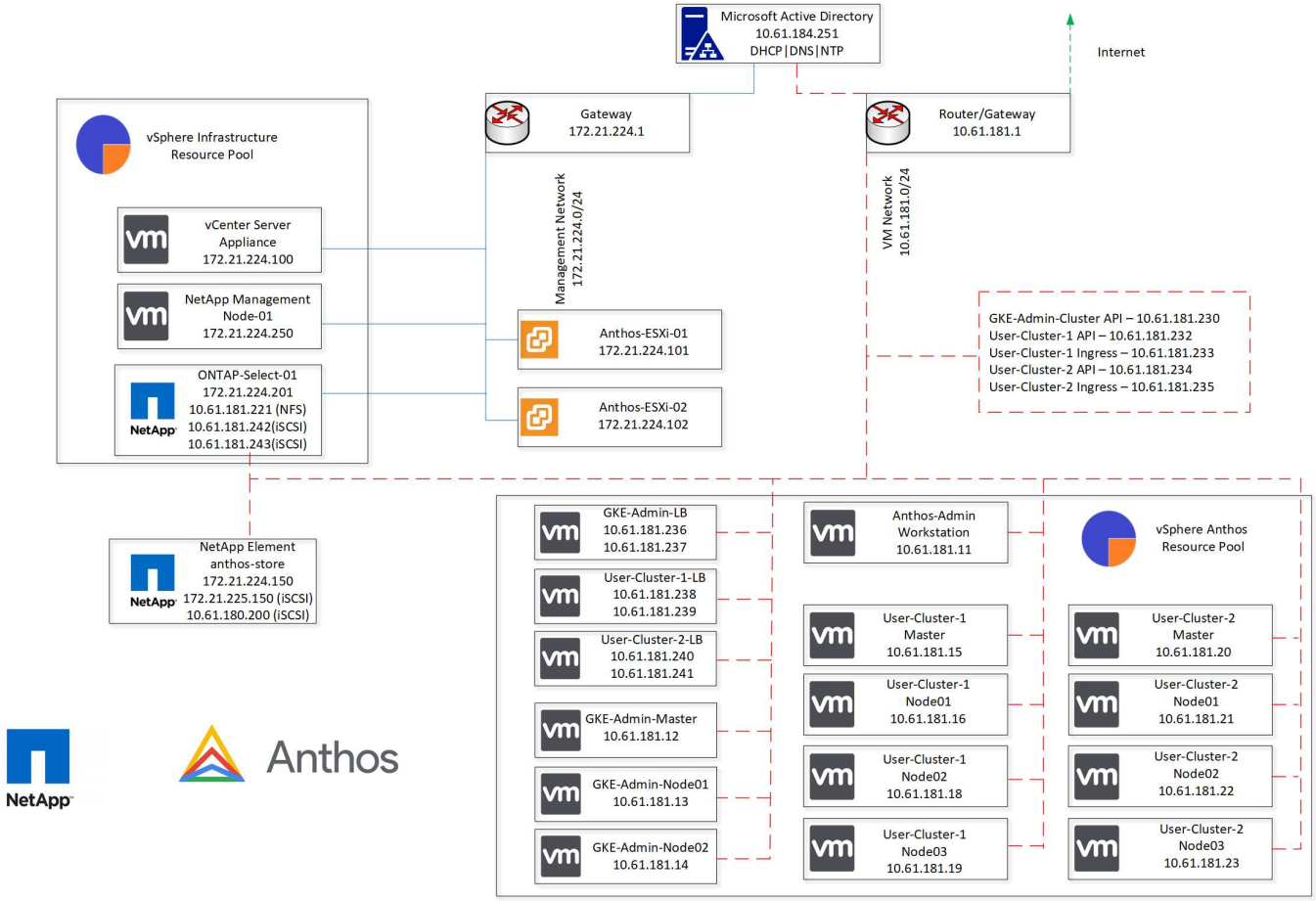
제조업체	하드웨어 이름	모델
Mellanox에서	SN	2010년
넷엡	AFF	A250
넷엡	보기	S410

추가 소프트웨어

다음 표에는 검증 환경에 배포된 소프트웨어 버전 목록이 나와 있습니다.

제조업체	소프트웨어 이름	버전
Cisco의	UCS를 참조하십시오	4.1(3e)
넷엡	요소	12
넷엡	보기	1.8
넷엡	ONTAP	9.9.1
넷엡	아스트라 트리덴트	22.04

NetApp에서 실시한 Anthos Ready 플랫폼 검증 중에 연구소 환경은 다음 다이어그램을 기반으로 구축되었으며, 여러 NetApp 스토리지 시스템 및 스토리지 백엔드와 함께 배포된 여러 사용자 클러스터를 테스트할 수 있게 되었습니다.



네트워크 인프라 지원 리소스

Anthos를 배포하기 전에 다음과 같은 인프라를 구축해야 합니다.

- 대역 내 관리 네트워크 및 VM 네트워크에서 액세스할 수 있는 전체 호스트 이름 확인을 제공하는 DNS 서버가 하나 이상 있어야 합니다.
- 대역내 관리 네트워크 및 VM 네트워크에서 액세스할 수 있는 NTP 서버가 하나 이상 있어야 합니다.
- 클러스터가 동적으로 확장되어야 하는 경우 필요에 따라 네트워크 주소 리스를 제공하는 데 사용할 수 있는 DHCP 서버입니다.
- (선택 사항) 대역내 관리 네트워크와 VM 네트워크 모두에 대한 아웃바운드 인터넷 연결.

운영 구축 모범 사례

이 섹션에는 이 솔루션을 운영 환경에 구축하기 전에 고려해야 하는 몇 가지 모범 사례가 나와 있습니다.

Anthos를 최소 **3**개의 노드로 구성된 **ESXi** 클러스터에 배포합니다

시승 또는 평가 목적으로 3개 미만의 노드로 구성된 vSphere 클러스터에 Anthos를 설치할 수는 있지만 운영 워크로드에 권장되지 않습니다. 두 노드가 기본적인 HA 및 내결함성을 지원하지만 Anthos 클러스터 구성을 수정하여 기본 호스트 선호도를 비활성화해야 하며, 이 구축 방법은 Google Cloud에서 지원되지 않습니다.

가상 머신 및 호스트 선호도를 구성합니다

여러 하이퍼바이저 노드에 Anthos 클러스터 노드를 분산하는 것은 VM 및 호스트 친화성을 활성화하여 달성할 수 있습니다.

유사성 또는 반유사성은 VM 및/또는 호스트 세트에 대한 규칙을 정의하는 방법으로, VM이 그룹의 동일한 호스트 또는 호스트에서 함께 실행되는지 아니면 다른 호스트에서 실행되는지를 결정합니다. VM 및/또는 동일한 매개 변수와 조건 집합을 가진 호스트로 구성된 선호도 그룹을 생성하여 VM에 적용됩니다. 선호도 그룹의 VM이 그룹의 동일한 호스트에서 실행되는지, 아니면 다른 호스트에서 개별적으로 실행되는지에 따라 선호도 그룹의 매개 변수는 양의 선호도 또는 음의 선호도를 정의할 수 있습니다.

선호도 그룹을 구성하려면 아래에서 사용 중인 VMware vSphere 버전에 해당하는 링크를 참조하십시오.

"vSphere 6.7 설명서: DRS 선호도 규칙 사용".https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.resmgmt.doc/GUID-FF28F29C-8B67-4EFF-A2EF-63B3537E6934.html["vSphere 7.0 설명서: DRS 선호도 규칙 사용"^].

> Anthos는 각 개별 'cluster.yAML' 파일에 구성 옵션을 사용하여 사용자 환경의 ESXi 호스트 수에 따라 활성화 또는 비활성화할 수 있는 노드 선호도 규칙을 자동으로 생성합니다.

"다음: 베어 메탈(Bare Metal)의 Anthos."

Anthos의 Bare Metal

이점

베어 메탈 기반 Anthos의 하드웨어 독립적 기능을 통해 맞춤형 사용 사례에 최적화된 컴퓨팅 플랫폼을 선택할 수 있으며 다양한 추가 이점을 제공할 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

- * 자체 서버를 도입하십시오. * 기존 인프라에 맞는 서버를 사용하여 자본 지출 및 관리 비용을 절감할 수 있습니다.
- 자신의 **Linux OS**를 가져오십시오**.** Anthos-on-bare-metal 환경을 배포할 Linux OS를 선택하면 Anthos 환경이 기존 인프라 및 관리 체계에 잘 맞는지 확인할 수 있습니다.
- 성능 향상 및 비용 절감. * 하이퍼바이저가 없어도 Anthos-on-bare-metal 클러스터는 GPU와 같이 성능에 최적화된 하드웨어 장치를 비롯한 서버 하드웨어 리소스에 직접 액세스할 수 있어야 합니다.
- * 네트워크 성능 향상 및 지연 시간 감소. * Anthos-on-bare-metal 서버 노드는 가상화된 추상화 계층 없이 네트워크에 직접 연결되므로 지연 시간과 성능을 낮게 최적화할 수 있습니다.

하드웨어 요구 사항

컴퓨팅

Google Cloud는 Anthos Ready 플랫폼 파트너 프로그램을 통해 Anthos의 새로운 릴리스로 파트너 서버 플랫폼의 업데이트된 검증을 주기적으로 요청합니다. 현재 검증된 서버 플랫폼 목록과 지원되는 Anthos 버전을 확인할 수 있습니다 "여기".

다음 표에는 베어 메탈 배포에 대한 Anthos의 검증을 위해 NetApp 및 NetApp 파트너 엔지니어가 테스트한 서버 플랫폼이 포함되어 있습니다.

제조업체	만듭니다	모델
Cisco의	UCS를 참조하십시오	B200 M5
HPE	ProLiant	DL360

운영 체제

Anthos-on-bare-metal 노드는 고객이 선택한 여러 가지 Linux 배포판으로 구성하여 현재 데이터센터 인프라에 맞게 지원할 수 있습니다.

다음 표에는 NetApp과 파트너가 솔루션을 검증하는 데 사용된 Linux 운영 체제 목록이 나와 있습니다.

운영 체제	놓습니다	**Anthos** 버전
CentOS	8.4	1.11
Red Hat Enterprise Linux	8.4	1.11
우분투	18.04 LTS	1.11
우분투	20.04 LTS	1.11

추가 하드웨어

완전 검증된 솔루션으로 Anthos on Bare Metal의 구축을 완료하기 위해 NetApp과 파트너 엔지니어는 네트워킹 및 스토리지용 추가 데이터 센터 구성 요소를 테스트했습니다.

다음 표에는 이러한 추가 인프라 구성 요소에 대한 정보가 나와 있습니다.

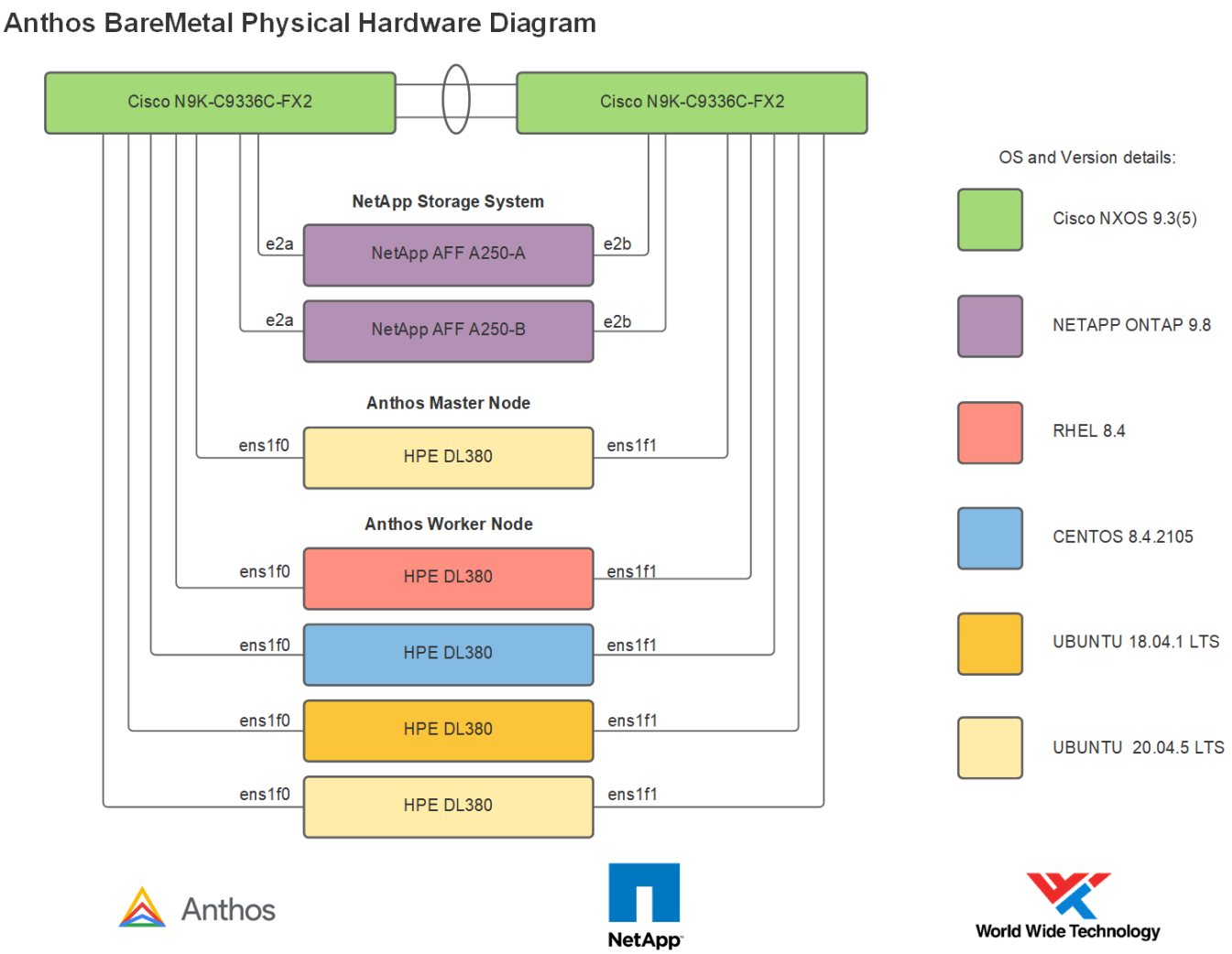
제조업체	하드웨어 이름	모델
Cisco의	Nexus	C9336C-FX2
넷엡	AFF	A250, A220

추가 소프트웨어

다음 표에는 검증 환경에 배포된 추가 소프트웨어 버전의 목록이 나와 있습니다.

제조업체	소프트웨어 이름입니다	버전
Cisco의	NXOS	9.3(5)
넷엡	ONTAP	9.9.1, 9.10.1
넷엡	아스트라 트리덴트	22.04

NetApp과 WWT(World Wide Technology)의 파트너 팀에서 실시한 Anthos Ready 플랫폼 검증 중에 랩 환경은 다음 다이어그램을 기반으로 구축되었으며, 이를 통해 각 서버 유형, 운영 체제, 네트워크 장치의 기능을 테스트할 수 있었습니다. 및 스토리지 시스템을 구축할 수 있습니다.



> 이 멀티 OS 환경은 Anthos-on-bare-metal 솔루션의 지원되는 OS 버전과의 상호 운용성을 보여줍니다. 우리는 고객이 구축을 위해 하나 또는 일부 운영 체제를 표준화할 것으로 예상하고 있습니다.

인프라 지원 리소스

베어 메탈에 Anthos를 배포하기 전에 다음 인프라가 마련되어 있어야 합니다.

- 관리 네트워크에서 액세스할 수 있는 전체 호스트 이름 확인을 제공하는 DNS 서버가 하나 이상 있어야 합니다.
- 관리 네트워크에서 액세스할 수 있는 하나 이상의 NTP 서버입니다.
- (선택 사항) 대역 내 관리 네트워크 모두에 대한 아웃바운드 인터넷 연결.

> 이 문서의 비디오 및 데모 섹션에서 Anthos의 Bare Metal 배포에 대한 데모 비디오를 볼 수 있습니다.

"다음은 NetApp 스토리지 시스템 개요입니다."

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.